

中考化学真题分类汇编 11—盐化肥

一、单选题：

1.（2023 湖北省·襄阳）合理使用化肥对“发展粮食产业，助力乡村振兴”具有重要意义。下列化肥属于复合肥的是()

A. $CO(NH_2)_2$ B. K_2SO_4 C. KNO_3 D. $Ca(H_2PO_4)_2$

2.（2023 湖北省·天门）构建人类命运共同体，促进人与自然和谐共生。下列叙述不符合这一主题的是()

A. 减少使用化石燃料，开发利用清洁能源 B. 倡导低碳生活，少开私家车

C. 大量使用化肥和农药以提高农作物产量 D. 分类投放生活垃圾

3.（2023 湖北省·恩施）下列描述所涉及的化学知识正确的是()

A. 施用草木灰既能改良酸性土壤又能增加肥效

B. 用钢丝球擦洗铝制炊具表面的污渍和氧化膜

C. 走进社区福利院清理垃圾，采用焚烧法处理

D. 生活中给煤炉上放一壶水防止一氧化碳中毒

4.（2023 湖北省·荆州）下列实验设计能达到实验目的的是()

选项	实验目的	实验设计
A	去除铜粉中的炭粉	在足量的氧气中灼烧
B	检验某化肥是否为铵态氮肥	取样，加入少量熟石灰粉末研磨，闻气味
C	验证铁、铜、银三种金属的活动性顺序	将铁丝和铜丝分别浸入硝酸银溶液中
D	鉴别 $BaCl_2$ 溶液与 $Ca(NO_3)_2$ 溶液	分别滴加碳酸钠溶液

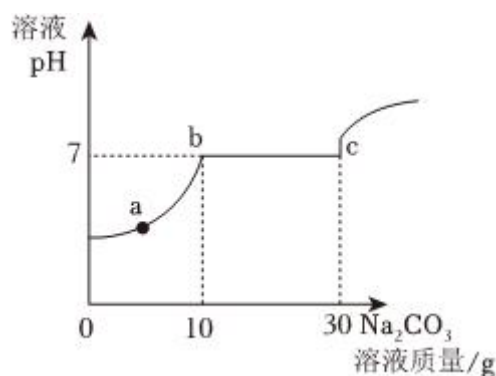
A. A

B. B

C. C

D. D

5.（2023 湖北省·孝感）某实验小组用一定量大理石(杂质不与盐酸反应也不溶于水)和 30g 溶质质量分数为 7.3% 的稀盐酸反应制取二氧化碳，充分反应后，将反应后的剩余物过滤(不考虑溶质损失)，向滤液中逐滴滴加溶质质量分数为 10.6% 的碳酸钠溶液，测得滤液的 pH 与加入溶液质量的关系如图所示。已知氯化钙溶液呈中性，碳酸钠溶液呈碱性。下列有关分析不正确的是()



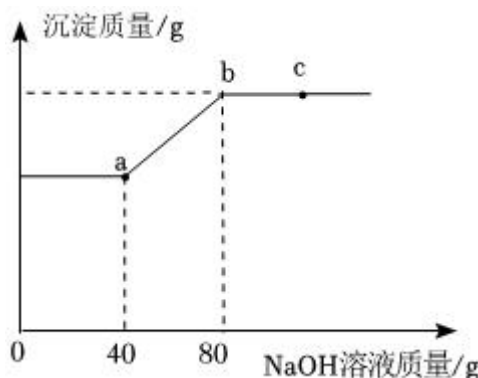
A. 大理石和稀盐酸反应产生 CO_2 的质量为 $0.88g$

B. c 点对应的溶液中溶质的质量为 $2.34g$

C. a 点对应的溶液中有三种溶质

D. bc 段发生反应的化学方程式为 $Na_2CO_3 + CaCl_2 = CaCO_3 \downarrow + 2NaCl$

6. （2023 湖北省·襄阳）现有 $80g$ 稀硫酸和硫酸铜的混合溶液，向其中加入过量氯化钡溶液，充分反应后再滴加溶质质量分数为 20% 的氢氧化钠溶液，利用数字化传感器测得生成沉淀的质量与滴入氢氧化钠溶液的质量的变化关系如图所示。以下说法正确的是（ ）



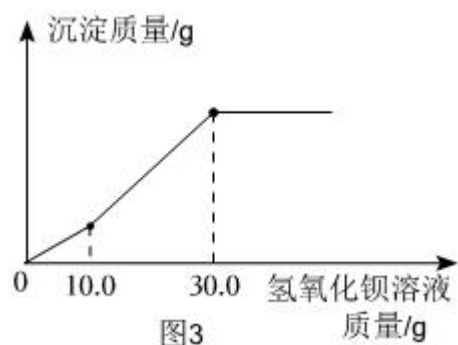
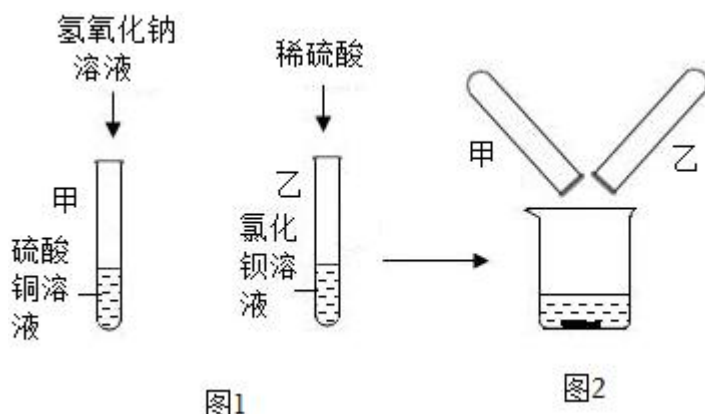
A. a 点溶液中含有两种溶质

B. $a \rightarrow b$ 段溶液中发生的化学反应为 $CuSO_4 + 2NaOH = Na_2SO_4 + Cu(OH)_2 \downarrow$

C. 原混合溶液中 H_2SO_4 与 $CuSO_4$ 的质量比为 $49: 80$

D. 向 c 点溶液中滴加稀硫酸，不会立即出现白色沉淀

7. （2023 湖北省·武汉）化学兴趣小组探究酸碱盐的化学性质，进行如图 1 所示实验。实验后将甲、乙两支试管内的物质倒入烧杯，如图 2 所示，充分反应，静置。为探究烧杯内溶液的组成，取适量上层清液，向其中逐滴加入质量分数为 1.71% 的氢氧化钡溶液，产生沉淀的质量与加入氢氧化钡溶液质量的变化关系如图 3 所示。下列说法错误的是（ ）



- A. 图1充分反应静置后，乙试管内上层清液中一定含有两种酸
- B. 图2烧杯内可以观察到沉淀逐渐减少，最终只剩余白色沉淀
- C. 图2充分反应静置后，烧杯内上层清液中含有三种阳离子和两种阴离子
- D. 图3中加入30.0g氢氧化钡溶液时，生成沉淀的质量为0.797g

二、填空题：

8.（2023湖北省·鄂州）鄂州花湖机场是客运和货运两用机场，年内将开通40条国内货运航线、6条国际货运航线，正向国际一流航空货运枢纽目标迈进。“五一”期间，小琳随父母乘车到花湖机场游玩。

(1)途经花马湖，她见湖水清澈透明，想知道湖水是硬水还是软水，可向湖水的水样中加入_____进行检验。

(2)到达机场入口，一股浓郁的花香扑鼻而来，请从分子的角度解释原因_____。

(3)抵达航站楼，她看到一棵植株矮小、叶色发黄的树苗，你认为应施加下列化肥中的_____（填字母序号）。

A. NH_4HCO_3

B. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$

C. K_2SO_4

(4)进入候机厅，她看到消防柜里存放的二氧化碳灭火器，请写出用二氧化碳灭火器灭火的原理_____。

9.（2023湖北省·孝感）化学在生产、生活中有着广泛应用。

(1)现有下列物质：A.稀有气体 B.活性炭 C.糖类，选择适当的物质填空(填字母序号)

①馒头中富含的营养素是 _____；②制糖工业的脱色剂是 _____；③用于霓虹灯的是 _____；

(2)劳动教育课上，同学们到学校苗圃地参和劳动，远远闻到阵阵花香，从分子的角度解释：能闻到花香是因为 _____；苗圃地里，小涵同学发现一处绿植叶色泛黄，需要施用的化肥是 _____ (填字母序号)。

A.尿素[$CO(NH_2)_2$]

B.氯化钾(KCl)

C.磷酸钙[$Ca_3(PO_4)_2$]

10.（2023 湖北省·宜昌）归纳整理，理解化学大概念——物质的变化。

(1)色彩斑斓：

A.101KPa、183℃时氧气变为淡蓝色液体。

B.吹灭蜡烛产生白烟。

C.白色冷碟子放在蜡烛火焰上方，碟子底部产生 _____ 色物质。

(2)才气横溢：

D.烧开水时，水中常有气泡冒出。

E.向碳酸钠溶液中滴加盐酸，现象是 _____。

(3)温润有致：

F.生石灰放入水中放热将鸡蛋煮熟。

G.硝酸铵固体放入盛有少量水的烧杯里，搅拌，溶液温度 _____ (填“升高”“降低”或“不变”)。

(4)清浊与共：

H.向盛有澄清石灰水的试管中吹气，发生反应的化学方程式是 _____。

(5)概念感知：

分析以上变化，其中属于物理变化的有 _____ (填字母序号)。

三、探究题：

11.（2023 湖北省·鄂州）某化学兴趣小组的同学发现，上个月做实验用的氢氧化钠溶液忘了盖上瓶盖。

对于该瓶溶液是否变质，同学们提出了如下假设：

假设一：该溶液没有变质；

假设二：该溶液部分变质；

假设三：该溶液全部变质。

为了验证假设，同学们共同设计了实验方案并进行实验，请你帮他们完善该探究过程。

查阅资料发现， $Ba(NO_3)_2$ 溶液呈中性。

实验过程	实验现象	实验结论
步骤一：取少量该瓶溶液于试管中，滴加过量的 $Ba(NO_3)_2$ 溶液，振荡	_____	原溶液中一定含有碳酸钠
步骤二：取步骤一试管中的少量上层清液于另一支试管中，滴加酚酞溶液	溶液变红色	原溶液中一定含有 _____

结论：假设二成立

反思一：氢氧化钠溶液露置于空气中易变质，写出反应的化学方程式_____。

反思二：步骤一中，滴加 $Ba(NO_3)_2$ 溶液过量的目的是_____。

12.（2023 湖北省·天门）硫养粉(Na_2SO_3)为白色粉末，作为一种漂白剂、抗氧化剂、防腐剂和护色剂广泛用于化学工业中，硫养粉在空气中易被氧化为 Na_2SO_4 。工业生产的硫养粉可能混有 Na_2CO_3 。化学实验室有一瓶久置的硫养粉，为探究其成分，化学兴趣小组的同学设计了相关实验来展开探究。

【查阅资料】

(1) Na_2SO_3 易溶于水，能与常见的酸(稀盐酸、稀硫酸)发生化学反应，生成 SO_2 、 H_2O 和钠盐。

(2) SO_2 能使品红溶液褪色，能与酸性高锰酸钾溶液反应，能使澄清石灰水变浑浊。 CO_2 不能使品红溶液褪色，不能与酸性高锰酸钾溶液反应。

(3)碱石灰的主要成分为 CaO 和 $NaOH$ 固体。

【提出问题】久置的硫养粉中含有的成分是什么？

【进行猜想】

猜想一： Na_2SO_3

猜想二： Na_2SO_3 、 Na_2SO_4

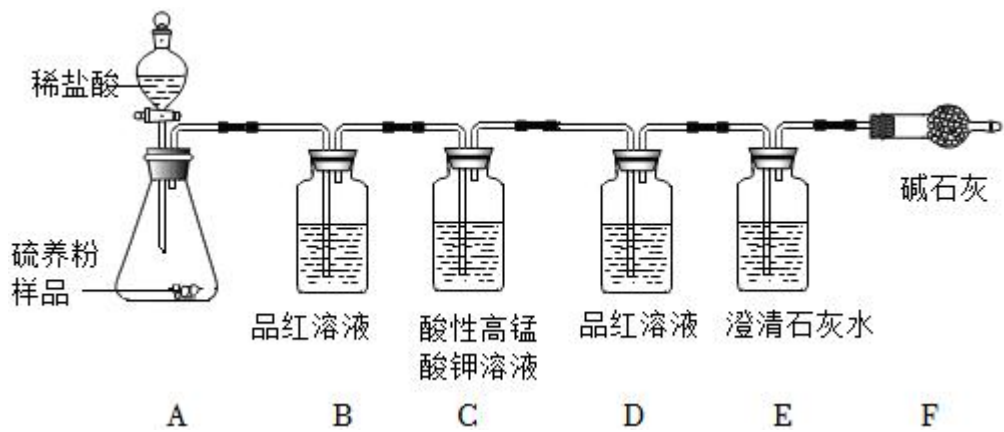
猜想三： Na_2SO_4

猜想四：_____

猜想五： Na_2SO_3 、 Na_2SO_4 、 Na_2CO_3

猜想六： Na_2SO_4 、 Na_2CO_3

【实验探究】为验证猜想，小组同学设计如下实验，请填写表格中空白处。



实验	实验操作	实验现象	实验结论
I	打开活塞，向锥形瓶中加入适量稀盐酸，让产生的气体依次通过后面装置。	①B装置中品红溶液褪色	猜想 _____ 不正确
		②E装置中澄清石灰水变浑浊	猜想一、二不正确
II	另取样品于烧杯中，加水溶解，向其中加入足量稀盐酸，待无气泡产生后，再滴加适量BaCl ₂ 溶液，观察现象。	③ _____。	猜想五正确

【反思交流】

(1)有同学认为仅仅通过E装置中的实验现象，得出猜想一、二不正确的实验结论不严谨，为了使实验结论更加严谨，请将实验现象②补充完整： _____。

(2)实验II的实验操作中向样品中加入稀盐酸，此处不能换成稀硫酸的原因： _____。

【反思拓展】

硫磺粉与空气中的氧气反应的化学方程式： _____。

13.（2023 湖北省·恩施）小明在家清洗餐具时发现下水道堵塞，小明爸爸请来的家政师傅拿出几包白色粉状管道疏通剂(如图 1)，取部分投入管道并倒入适量水，只见管道中的水上下翻滚，并产生大量泡沫，用工具在管道内搅动几下，管道即通。好奇的小明与化学兴趣小组同学利用剩余的管道疏通剂开展探究活动：

[查阅资料]

该管道疏通剂中过碳酸钠的化学式为 $2Na_2CO_3 \cdot 3H_2O_2$ ，白色晶体，加入水中，剧烈反应并产生气体；香精只起除臭作用。

[理论推测]兴趣小组的同学们根据所学知识和资料信息推测该气体为氧气。

[实验验证]同学们选择下列实验装置开展验证实验。



图1

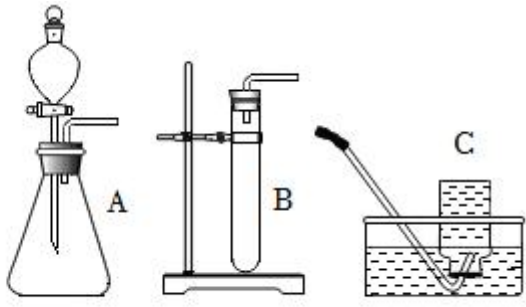


图2

(1)疏通剂与水反应剧烈，你认为应选择 _____ 作为发生装置(选填“A”或“B”)。

(2)利用装置C收集一瓶气体，将带火星的木条伸入其中，现象为 _____，证明小组同学的推测正确。

[深入探究]为检验疏通剂与水反应后剩余溶液中溶质成分，兴趣小组开展了下表所示的探究实验。(提示：氯化钙溶液呈中性)

实验步骤	实验现象	实验结论
(1)取适量该疏通剂于烧杯中，加少量水，触摸烧杯外壁。	烧杯外壁发烫	疏通剂加入水中会 _____ (填“放热”或“吸热”)
(2)取少许实验(1)的溶液于试管中，滴加过量的氯化钙溶液，静置，观察现象。	_____	溶液中溶质含有 Na_2CO_3
(3) _____	溶液变红	溶液中溶质含有 $NaOH$

讨论与分析：实验步骤(2)中不能使用氢氧化钙溶液的原因可能是： _____。

[交流反思]

(1)下面是管道疏通剂的作用原理，你认为正确的是 _____。

A.氢氧化钠溶于水放出热，促进管内油脂与其反应。

B.氢氧化钠能使有机残渣快速腐蚀，加快管道疏通。

C.管道疏通剂与水反应产生大量氧气，疏散堵塞物。

(2)经探究，过碳酸钠与水反应生成了碳酸钠和过氧化氢；过氧化氢在碱性条件下快速分解，其化学方程式为 _____。

14. (2023 湖北省 .孝感)某品牌威化饼干的配料如表，研究性学习小组对其部分成分进行相关探究。

巧克力香草牛奶味威化饼干配料表：

小麦粉，白砂糖，植物油，乳粉，玉米淀粉，麦芽糊精，乳清粉，食用香精，大豆磷脂，食用盐，碳酸氢钠。

【查阅资料】

(1)饼干制作烘焙过程中，配料中的碳酸氢钠全部受热分解转化为碳酸钠，而碳酸钠不分解。

(2)碱石灰是固体氢氧化钠和氧化钙的混合物。

【实验准备】

称取质量为 m 的饼干样品放入烧杯中，加入适量蒸馏水，充分溶解后过滤，将滤液通过半透膜渗析(除去蛋白质等有机物)，得到待检液。将待检液平均分为甲、乙两等份。

任务一：定性验证饼干样品中的有关成分

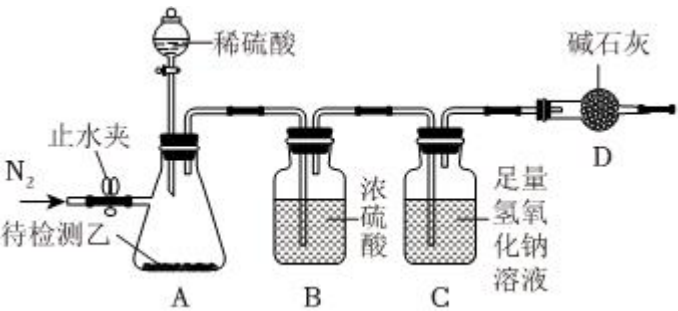
【实验验证】

实验步骤	实验现象	实验结论
I.取少许待检液甲于试管中，滴入过量稀硝酸	有①_____产生	饼干中含有碳酸钠
II.向步骤I反应后溶液中滴入少量硝酸银溶液	有白色沉淀产生	饼干中含有②_____

【交流讨论】小组有同学认为可以把步骤I中的稀硝酸改为稀盐酸。经讨论后，大家一致认为不可行，理由是_____。

任务二：定量测定饼干样品中碳酸钠的质量分数

【实验探究】小组同学用待检液乙进行如下实验。主要步骤：①检查装置气密性后装入药品；②通入一段时间 N_2 ；③称量装置C的质量为 m_1 ；④滴加稀硫酸充分反应；⑤再通入一段时间 N_2 ；⑥称量装置C的质量为 m_2 。



【实验分析】装置C中发生反应的化学方程式为_____。

【实验结论】该饼干样品中碳酸钠的质量分数为_____ (用 m 、 m_1 、 m_2 表示)。

【反思评价】在探究过程中，下列因素会导致所测样品中碳酸钠的质量分数偏小的是_____ (填字母序号)。

- a.去掉装置D
- b.省略了步骤②
- c.省略了步骤⑤

15. (2023 湖北省·宜昌)氯化钠是重要的调味品。

探究一：古人智慧

(1)《水经注》中描述，“入汤口四十三里，有石，煮以为盐，石大者如升，小者如拳，煮之，水竭盐成。”

这样得到食盐的方法在化学上称为_____。

(2)我国四川省自贡市劳动人民在公元 1873 年便开始尝试取井水煮卤，获得的氯化钠中仍然含有氯化镁等杂质，古人采用“淋盐沥水”(用饱和氯化钠溶液洗涤粗盐)的方法来除去氯化镁，是因为_____。

探究二：现代方法

智慧小组的同学想利用所学化学知识得到氯化钠晶体。他们查阅资料知道，通过晾晒海水或煮盐井水、盐湖水等可得到粗盐。粗盐中含有多种可溶性杂质(如氯化镁、氯化钙、硫酸钠等)不溶性杂质(泥沙等)。

除去不溶性杂质

(3)取少量粗盐，加足量水溶解，可通过_____方法除去其中不溶性杂质。

除去可溶性杂质

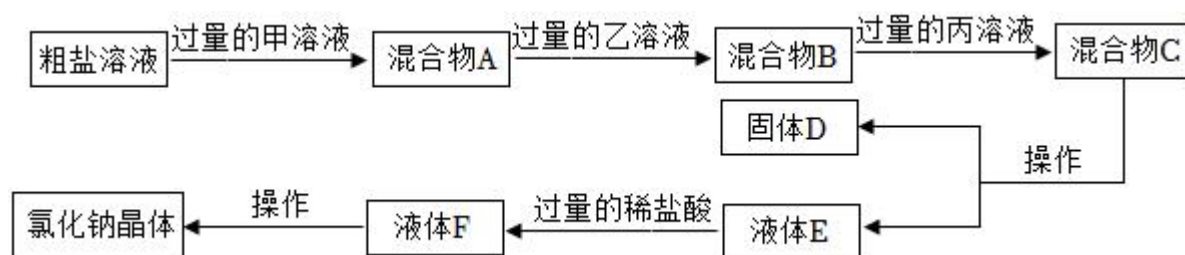
(4)选择试剂：小民同学选择硝酸钡溶液除硫酸钠，反应的化学方程式是_____。

经小组讨论，认为他选的试剂不正确。

方法小结：除杂所选试剂需满足以下条件：只与杂质反应；_____。

最终，选择的试剂是氢氧化钠溶液、碳酸钠溶液、氯化钡溶液。

(5)实验探究：



滴加甲、乙、丙三种试剂的正确顺序最多有_____种，请写出其中一种_____ (写溶质的化学式，下同)。

加入氢氧化钠溶液后，发生反应的化学方程式是_____。固体D的成分有_____。

(6)反思评价：液体E中加入稀盐酸，发生反应的化学方程式是_____ (写一个)。小郑同学认为一述实验可以将甲、乙、丙三种溶液改成两种_____ (按加入的先后顺序填写)。

16. (2023 湖北省·襄阳) 化学使世界变得绚丽多彩，绿色生活理念深入人心。小明同学在帮助老师处理实验室固体废弃物时，对其中一包固体废弃物很感兴趣，这包固体废弃物可能由木炭粉、铁粉、氧化铜、碳酸钾、硝酸钡、碳酸氢钠、氯化钠中的一种或几种组成。为确定其成分，小明在老师的指导下开展了以下科学探究活动。

【查阅资料】 NaHCO_3 的水溶液显碱性； $\text{NaHCO}_3 + \text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

【实验探究】

步骤I：取少量固体样品于烧杯中，加入足量的水，充分搅拌后过滤，得到滤液A和滤渣甲。

步骤II：向滤液A中加入过量的氢氧化钠溶液，产生白色沉淀，充分反应后过滤，得到滤液B。

步骤Ⅲ：取干燥后的滤渣甲用磁铁完全吸引得到固体乙，称量剩余滤渣，其质量为 $10g$ ，然后向剩余滤渣中加入一定量稀硫酸，无气体产生，滤渣完全溶解，得到溶液C。

步骤Ⅳ：将固体乙加入到溶液C中，充分反应后过滤，将滤渣在低温下干燥，得到干燥固体丙。

【实验分析】

(1)若向滤液A中滴加少量无色酚酞试液，观察到的现象是 _____。

(2)步骤Ⅱ中产生的白色沉淀是 _____ (填化学式)。

(3)若向滤液B中加入足量稀硫酸，产生白色沉淀，则滤液B中一定含有的溶质是 _____ (填化学式)。

(4)由以上实验可知，原固体废弃物中一定含有的物质是 _____ (填化学式)。

【拓展延伸】

(5)若固体乙和固体丙的质量相等且都为 ag ，则 a 的取值范围为 _____。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】解：A、 $CO(NH_2)_2$ 中含有氮、磷、钾三种元素中的氮元素，属于氮肥，故A错；

B、 K_2SO_4 中含有氮、磷、钾三种元素中的钾元素，属于钾肥，故B错；

C、 KNO_3 中含有氮、磷、钾三种元素中的钾元素和氮元素，属于复合肥，故C正确；

D、 $Ca(H_2PO_4)_2$ 中含有氮、磷、钾三种元素中的磷元素，属于磷肥，故D错。

故选：C。

含有氮、磷、钾三种元素中的氮元素的肥料称为氮肥，含有氮、磷、钾三种元素中的磷元素的肥料称为磷肥，含有氮、磷、钾三种元素中的钾元素的肥料称为钾肥，同时含有氮、磷、钾三种元素中的两种或两种以上的肥料称为复合肥。

本题主要考查化肥的分类方面的知识，确定化肥中营养元素的种类、化肥的分类方法是正确解答此类题的关键。

2.【答案】C

【解析】解：A、减少使用化石燃料，开发利用清洁能源，可以减少污染物以及二氧化碳的排放，有利于环境保护，不合题意；

B、倡导低碳生活，少开私家车可以减少污染物以及二氧化碳的排放，有利于环境保护，不合题意；

C、大量使用化肥和农药会造成水体污染、土壤污染等，不利于环境保护，符合题意；

D、分类投放生活垃圾既能节约资源，又能缓解环境污染，有利于环境保护，不合题意；

故选：C。

根据造成环境污染的原因以及防治环境污染的措施来分析。

本题难度不大，掌握造成环境污染的原因以及防治环境污染的做法是解题的关键。

3.【答案】A

【解析】解：A、草木灰的主要成分是碳酸钾，碳酸钾溶液显碱性，且含有营养元素钾元素，可作钾肥，所以施用草木灰既能改良酸性土壤又能增加肥效，故A正确；

B、铝制炊具表面有一层致密的氧化铝薄膜，对铝制品起到保护作用。如果用钢丝球擦洗，可能把其表面的氧化铝薄膜擦去，所以不能用钢丝球洗刷铝制炊具，故B不正确；

C、焚烧法处理垃圾会产生大量的烟尘和有害气体，污染空气，加重雾霾，故C不正确；

D、一氧化碳难溶于水，且不与水反应，煤炉上放一壶水不能防止CO中毒，故D不正确。

故选：A。

A、根据物质的性质与用途来分析；

B、根据铝的化学性质来分析；

C、根据垃圾的处理方法来分析；

D、根据一氧化碳难溶于水来分析。

化学来源于生产、生活，也服务于生产、生活，与生产、生活相关的知识是历年中考的热点，在学习过程中要注意理论联系实际。

4.【答案】B

【解析】解：A、炭粉、铜粉在足量的氧气中灼烧，分别生成二氧化碳气体、氧化铜，不但能把杂质除去，也会把原物质除去，不符合除杂原则，故选项实验设计不能达到实验目的。

B、取样，加入少量熟石灰粉末研磨，闻气味，若产生有刺激性气味的气体，可以检验某化肥是否为铵态氮肥，故选项实验设计能达到实验目的。

C、将铁丝和铜丝分别浸入硝酸银溶液中，能反应置换出银，说明了活动性 $Fe > Ag$ ， $Cu > Ag$ ；无法比较铁和铜的金属活动性，故选项实验设计不能达到实验目的。

D、分别滴加碳酸钠溶液，分别生成碳酸钡白色沉淀、碳酸钙白色沉淀，不能鉴别，故选项实验设计不能达到实验目的。

故选：B。

A、除杂质至少要满足两个条件：①一般加入的试剂只能与杂质反应，不能与原物质反应；②反应后不能引入新的杂质。

B、根据铵态氮肥的检验方法，进行分析判断。

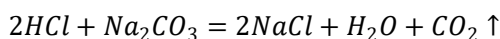
C、根据在金属活动性顺序中，位于前面的金属能把排在它后面的金属从其盐溶液中置换出来，进行分析判断。

D、鉴别物质时，首先对需要鉴别的物质的性质进行对比分析找出特性，再根据性质的不同，选择适当的试剂，出现不同的现象的才能鉴别。

本题难度不是很大，化学实验方案的设计是考查学生能力的主要类型，同时也是实验教与学难点，在具体解题时要对其原理透彻理解，可根据物质的物理性质和化学性质结合实验目的进行分析判断。

5.【答案】B

【解析】解：A、加入碳酸钠溶液前，溶液的 pH 小于7，说明滤液显酸性，滤液是氯化钙和盐酸的混合溶液；向滤液中逐滴滴加溶质质量分数为10.6%的碳酸钠溶液，碳酸钠先与盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳，设与碳酸钠反应的稀盐酸的质量为 x ，生成二氧化碳气体的质量为 y 。



$$73 \quad 106 \quad 44$$

$$7.3\%x \quad 10g \times 10.6\% \quad y$$

$$\frac{106}{73} = \frac{10g \times 10.6\%}{7.3\%x} \quad x = 10g$$

$$\frac{106}{44} = \frac{10g \times 10.6\%}{y} \quad y = 0.44g$$

与大理石反应的稀盐酸的质量为 $30g - 10g = 20g$ ，是与碳酸钠反应的稀盐酸溶液的 2 倍，由反应的化学方程式 $CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2 \uparrow$ ， $2HCl \sim CO_2$ ，则大理石和稀盐酸反应产生 CO_2 的质量为 $0.44g \times 2 = 0.88g$ ，故选项说法正确。

B、c 点对应的溶液中溶质是氯化钠，由质量守恒定律，反应前后钠元素的质量不变，则溶质的质量为 $30g \times 10.6\% \times \frac{23 \times 2}{106} \times 100\% \div (\frac{23}{58.5} \times 100\%) = 3.51g$ ，故选项说法错误。

C、a 点稀盐酸有剩余，对应的溶液中有氯化钙、氯化氢、氯化钠三种溶质，故选项说法正确。

D、bc 段：碳酸钠再与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠，发生反应的化学方程式为 $Na_2CO_3 + CaCl_2 = CaCO_3 \downarrow + 2NaCl$ ，故选项说法正确。

故选：B。

加入碳酸钠溶液前，溶液的 pH 小于 7，说明滤液显酸性，滤液是氯化钙和盐酸的混合溶液；向滤液中逐滴滴加溶质质量分数为 10.6% 的碳酸钠溶液，碳酸钠先与盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳，盐酸反应完，碳酸钠再与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠，完全反应后，继续滴加碳酸钠溶液，溶液显碱性，据此进行分析判断。

本题有一定难度，掌握盐的化学性质、明确溶液的 pH 变化并能灵活运用是正确解答本题的关键。

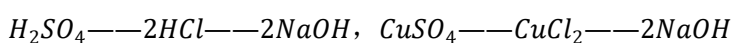
6.【答案】C

【解析】解：氯化钡能与稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀、能与硫酸铜反应生成硫酸钡沉淀、氢氧化钠能与硫酸铜反应产生氢氧化铜沉淀、盐酸能与氢氧化钠反应；

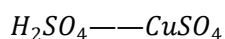
A、加入氢氧化钠溶液 40g 时沉淀的质量不变，说明此时是盐酸与氢氧化钠反应，生成的是氯化钠，故 a 点含有氯化钠、过量的氯化钡以及生成的氯化铜三种溶质，故 A 错误；

B、a → b 段溶液中发生的化学反应是氢氧化钠和氯化铜反应生成氢氧化铜沉淀和氯化钠，故 B 错误；

C、0 → a 段是氢氧化钠和盐酸反应，a → b 是氢氧化钠和氯化铜反应，消耗氢氧化钠的质量相等；



故硫酸和硫酸铜的质量关系为：



98 160

故 C 正确；

D、c 点溶液中含有氯化钡，故向 c 点溶液中滴加稀硫酸，会立即出现白色沉淀，故 D 错误；

故选：C。

根据氯化钡能与稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀、能与硫酸铜反应生成硫酸钡沉淀、氢氧化钠能与氯化铜反应产生氢氧化铜沉淀、盐酸能与氢氧化钠反应进行分析解答即可。

本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

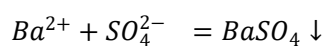
7.【答案】D

【解析】解：A、氢氧化钠溶液和硫酸铜溶液反应生成硫酸钠和氢氧化铜沉淀，稀硫酸和氯化钡溶液反应生成硫酸钡沉淀和盐酸，将甲、乙试管溶液混合后，滴加氢氧化钡溶液，有沉淀生成，依据复分解反应条件可知：钡离子和硫酸根离子结合生成硫酸钡沉淀，氢氧根离子和铜离子结合生成氢氧化铜沉淀，硫酸根和铜离子与氢氧化钡是同时反应，但中间出现折点，说明溶液中存在硫酸，图 1 充分反应静置后，乙试管内上层清液中一定含有两种酸，故正确；

B、由 A 可知图 2 混合后溶液中存在稀硫酸，甲试管中有氢氧化铜生成，氢氧化铜与稀硫酸反应生成硫酸铜和水，氢氧化铜与稀盐酸反应生成氯化铜和水，乙试管有白色沉淀生成，白色沉淀硫酸钡与稀硫酸、稀盐酸不反应，即图 2 烧杯内可以观察到沉淀逐渐减少，最终只剩余白色沉淀，故正确；

C、由以上分析可知，甲、乙两支试管物质混合，溶液中溶质有稀盐酸、稀硫酸、硫酸钠、硫酸铜和氯化铜，其中阳离子有氢离子、钠离子和铜离子三种，阴离子有硫酸根、氯离子两种，故正确；

D、由图 3 产生沉淀的质量与加入氢氧化钡溶液质量的变化关系图可知：滴加 10.0g 氢氧化钡溶液，只有钡离子与硫酸根离子结合生成硫酸钡沉淀，设 10.0g 氢氧化钡溶液反应生成硫酸钡沉淀为 x 。



137 233

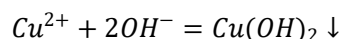
$$10.0g \times 1.71\% \times \frac{137}{171} \quad x$$

$$\frac{137}{233} = \frac{10.0g \times 1.71\% \times \frac{137}{171}}{x}$$

$$x = 0.233g$$

10g 氢氧化钡溶液反应生成硫酸钡沉淀 0.233g，由于溶液具有均一、稳定性，加入 30.0g 氢氧化钡溶液时，

生成硫酸钡沉淀= $0.233 \times 3 = 0.699$ ，加入 $30g$ 氢氧化钡溶液，前 $10.0g$ 氢氧根与酸反应，后 $20.0g$ 氢氧根与铜离子反应生成氢氧化铜沉淀，设生成氢氧化铜沉淀的质量为 y 。



$$34 \qquad \qquad 98$$

$$20.0g \times 1.71\% \times \frac{34}{171} \qquad y$$

$$\frac{34}{98} = \frac{20.0g \times 1.71\% \times \frac{34}{171}}{y}$$

$$y = 0.196g$$

图 3 中加入 $30.0g$ 氢氧化钡溶液时，生成沉淀的质量= $0.196g + 0.699g = 0.895g$ ，故错误。

故选：D。

A、氢氧化钠溶液和硫酸铜溶液反应生成硫酸钠和氢氧化铜沉淀，稀硫酸和氯化钡溶液反应生成硫酸钡沉淀和盐酸；

B、氢氧化铜与稀硫酸反应生成硫酸铜和水，氢氧化铜与稀盐酸反应生成氯化铜和水；

C、甲、乙两支试管物质混合，溶液中溶质有稀盐酸、稀硫酸、硫酸钠、硫酸铜和氯化铜；

D、根据图 3 产生沉淀的质量与加入氢氧化钡溶液质量的变化关系图进行分析。

在解此类题时，首先要将题中的知识认知透，然后结合学过的知识进行解答。

8.【答案】肥皂水 分子在不断运动着 A 隔绝空气

【解析】解：(1)为了检验湖水是软水还是硬水，可向水样中加入肥皂水，搅拌，若浮渣多，泡沫少则为硬水，若泡沫多，浮渣少则为软水，故答案为：肥皂水；

(2)从分子的角度解释“花香扑鼻而来”的原因具有香味的分子不停地做无规则运动，运动到空气中，接触到了人的嗅觉细胞而闻到香味，说明分子在做无规则运动，故答案为：分子在不断运动着；

(3)植株矮小、叶色发黄要施氮肥，含氮元素的肥是氮肥，所以下列化肥中 $A(NH_4HCO_3)$ 属于氮肥，故答案为：A；

(4)由于二氧化碳不燃烧不支持燃烧密度比空气大，能覆盖在可燃物表面，用二氧化碳灭火器灭火，是根据隔绝空气的原理灭火，故答案为：隔绝空气。

本题根据常见化肥的种类和作用、硬水与软水、常见的灭火器原理等相关知识进行分析解答。

本题主要考查常见化肥的种类和作用、硬水与软水、常见的灭火器原理等相关知识。

9.【答案】C B A 分子在不断地运动 A

【解析】解：(1)①馒头中富含的营养素是糖类；故答案为：C；

②活性炭具有吸附性，是制糖工业的脱色剂；故答案为：B；

③稀有气体通电时会发出有色光，所以稀有气体可用于霓虹灯；故答案为：A；

(2)从分子的角度看，闻到花香的原因是分子在不断地运动；苗圃地里，小涵同学发现一处绿植叶色泛黄，这是缺乏氮元素造成的，需要补充氮肥。

A.尿素 $[CO(NH_2)_2]$ 中含有氮、磷、钾中的氮元素，属于氮肥；

B.氯化钾 (KCl) 中含有氮、磷、钾中的钾元素，属于钾肥；

C.磷酸钙 $[Ca_3(PO_4)_2]$ 中含有氮、磷、钾中的磷元素，属于磷肥；

故答案为：分子在不断地运动；A。

(1)根据食物中富含的营养素以及物质的性质和用途来分析；

(2)根据分子的性质以及化肥的作用来分析。

本题考查的是化学与生活的知识，完成此题，可以依据已有的知识进行解答。

10.【答案】黑 产生大量气泡 降低 $CO_2 + Ca(OH)_2 = CaCO_3 \downarrow + H_2O$ ABDG

【解析】解：(1)白色冷碟子放在蜡烛火焰上方，蜡烛因不完全燃烧会产生碳，所以碟子底部产生黑色固体，故答案为：黑；

(2)向碳酸钠溶液中滴加盐酸，生成氯化钠、水和二氧化碳，所以现象是产生大量气泡，故答案为：产生大量气泡；

(3)硝酸铵溶于水会吸收热量，所以硝酸铵固体放入盛有少量水的烧杯里，搅拌，溶液温度会降低，故答案为：降低；

(4)向盛有澄清石灰水的试管中吹气，人呼出的二氧化碳会与澄清石灰水的主要成分氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水，发生反应的化学方程式是 $CO_2 + Ca(OH)_2 = CaCO_3 \downarrow + H_2O$ ；故答案为： $CO_2 + Ca(OH)_2 = CaCO_3 \downarrow + H_2O$ ；

(5)A、101 KPa、 -183°C 时氧气变为淡蓝色液体，是氧气的气态变成液态，属于物理变化；

B、吹灭蜡烛产生的白烟是石蜡蒸气冷凝成的石蜡固体小颗粒，属于物理变化；

C、白色冷碟子放在蜡烛火焰上方，碟子底部产生黑色物质，是石蜡的不完全燃烧产生的碳，属于化学变化；

D、烧开水时，水中常有气泡冒出，是因为气体的溶解度随温度的升高而减小，属于物理变化；

E、向碳酸钠溶液中滴加盐酸，发生化学变化生成氯化钠、二氧化碳和水，属于化学变化；

F、生石灰放入水中放热将鸡蛋煮熟，是因为氧化钙与水反应生成氢氧化钙的过程中放出大量的热，属于化学变化；

G、硝酸铵固体放入盛有少量水的烧杯里，搅拌，溶液温度降低的过程中，没有新物质生成，只是硝酸铵溶于水时的吸热现象，属于物理变化；

H、向盛有澄清石灰水的试管中吹气是二氧化碳与氢氧化钙发生了反应，属于化学变化。

故答案为：ABDG。

(1)根据蜡烛因不完全燃烧会产生碳分析；

(2)根据碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳分析；

(3)根据硝酸铵溶于水吸收热分析；

(4)根据氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水分析；

(5)根据有新物质生成的变化叫化学变化，没有新物质生成的变化叫物理变化分析。

本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

11.【答案】产生白色沉淀 氢氧化钠 $CO_2 + 2NaOH = Na_2CO_3 + H_2O$ 除尽溶液中的碳酸钠

【解析】解：氢氧化钠溶液容易与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钠和水，结论是假设二成立，该溶液部分变质，说明该瓶溶液溶液中含有氢氧化钠和碳酸钠；

步骤一：实验结论是原溶液中一定含有碳酸钠，则取少量该瓶溶液于试管中，滴加过量的 $Ba(NO_3)_2$ 溶液，振荡，碳酸钠与 $Ba(NO_3)_2$ 溶液反应生成硝酸钠和白色沉淀碳酸钡，故观察到的实验现象是产生白色沉淀；

步骤二：碱性溶液能使酚酞溶液变红，则取步骤一试管中的少量上层清液于另一支试管中，滴加酚酞溶液，溶液变红色，说明原溶液中一定含有氢氧化钠；

反思一：氢氧化钠溶液容易与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钠和水，反应的化学方程式为 $CO_2 + 2NaOH = Na_2CO_3 + H_2O$ ；

反思二：由于碳酸钠溶液显碱性，也能使酚酞溶液变红，则要用无色酚酞溶液鉴别溶液中是否有氢氧化钠时，先要除去溶液中的碳酸钠，再用无色酚酞溶液来鉴别氢氧化钠，故步骤一中，滴加 $Ba(NO_3)_2$ 溶液过量的目的是除尽溶液中的碳酸钠。

故答案为：步骤一：产生白色沉淀；

步骤二：氢氧化钠；

反思一： $CO_2 + 2NaOH = Na_2CO_3 + H_2O$ ；

反思二：除尽溶液中的碳酸钠。

步骤一：根据碳酸钠与 $Ba(NO_3)_2$ 溶液反应生成硝酸钠和白色沉淀碳酸钡来分析解答；

步骤二：根据碱性溶液能使酚酞溶液变红来分析解答；

反思一：根据氢氧化钠溶液容易与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钠和水来分析解答；

反思二：根据碳酸钠溶液显碱性，也能使酚酞溶液变红和碳酸钠与 $Ba(NO_3)_2$ 溶液反应生成硝酸钠和白色沉淀碳酸钡来分析解答。

本题考查的是变质氢氧化钠成分的实验探究，解答本题的关键是掌握物质的性质以及物质间反应的实验现象。

12.【答案】 Na_2SO_3 、 Na_2CO_3 三、六 产生白色沉淀 D 中品红溶液不褪色 稀硫酸能和氯化钡反应生成白色沉淀，影响对硫酸钠的检验 $O_2 + 2Na_2SO_3 = 2Na_2SO_4$

【解析】解：【进行猜想】

猜想一：没有变质并且不含有碳酸钠时是 Na_2SO_3

猜想二：部分变质并且不含有碳酸钠时是 Na_2SO_3 、 Na_2SO_4

猜想三：完全变质并且不含有碳酸钠时是 Na_2SO_4

猜想四：没有变质并且含有碳酸钠时是 Na_2SO_3 、 Na_2CO_3

猜想五：部分变质并且含有碳酸钠时是 Na_2SO_3 、 Na_2SO_4 、 Na_2CO_3

猜想六：完全变质并且含有碳酸钠时是 Na_2SO_4 、 Na_2CO_3

故答案为： Na_2SO_3 、 Na_2CO_3 。

【实验探究】

实验	实验操作	实验现象	实验结论
I	打开活塞，向锥形瓶中加入适量稀盐酸，让产生的气体依次通过后面装置。	①B装置中品红溶液褪色	猜想三、六不正确
		②E装置中澄清石灰水变浑浊	猜想一、二不正确
II	另取样品于烧杯中，加水溶解，向其中加入足量稀盐酸，待无气泡产生后，再滴加适量 $BaCl_2$ 溶液，观察现象。	③产生白色沉淀。	猜想五正确

故答案为：三、六；产生白色沉淀。

【反思交流】

(1)将实验现象②补充完整： D 中品红溶液不褪色(进入 E 中的气体中不含有二氧化硫)。

故答案为： D 中品红溶液不褪色。

(2)实验II的实验操作中向样品中加入稀盐酸，此处不能换成稀硫酸的原因：稀硫酸能和氯化钡反应生成白色沉淀，影响对硫酸钠的检验。

故答案为：稀硫酸能和氯化钡反应生成白色沉淀，影响对硫酸钠的检验。

【反思拓展】

硫磺粉与空气中的氧气反应生成硫酸钠，反应的化学方程式： $O_2 + 2Na_2SO_3 = 2Na_2SO_4$ 。

故答案为： $O_2 + 2Na_2SO_3 = 2Na_2SO_4$ 。

亚硫酸钠和氧气反应生成硫酸钠。

二氧化硫能和高锰酸钾、品红溶液反应，能和氢氧化钙反应生成亚硫酸钙沉淀和水，二氧化碳能和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水。

稀盐酸和亚硫酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化硫，和碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳。

硫酸钠和氯化钡反应生成白色沉淀硫酸钡和氯化钠，硫酸钡不溶于稀盐酸。

本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

13.【答案】A 带火星的木条复燃 放热 产生白色沉淀 取少许实验(2)的上层清液于试管中，滴加少量酚酞溶液 氢氧化钙溶液能与碳酸钠反应会生成氢氧化钠，影响后续氢氧化钠的检验 ABC $2(2Na_2CO_3 \cdot 3H_2O_2) = 4Na_2CO_3 + 6H_2O + 3O_2 \uparrow$

【解析】解：(1)装置A可以通过分液漏斗控制液体的滴加速率来控制反应的速率，疏通剂与水反应剧烈，不利于气体的收集，故应选择A作为发生装置；

(2)氧气具有助燃性，能使带火星的木条复燃，氧气不易溶于水，则可利用装置C收集一瓶气体，将带火星的木条伸入其中，现象为带火星的木条复燃，证明小组同学的推测正确；

[深入探究](1)取适量该疏通剂于烧杯中，加少量水，触摸烧杯外壁，烧杯外壁发烫，说明疏通剂加入水中会放热；

(2)实验结论是溶液中溶质含有 Na_2CO_3 ，氯化钙溶液与碳酸钠反应生成氯化钠和白色沉淀碳酸钙，故取少许实验(1)的溶液于试管中，滴加过量的氯化钙溶液，观察到的现象是产生白色沉淀；

(3)实验结论是溶液中溶质含有 $NaOH$ ，观察到的现象是溶液变红，氢氧化钠溶液显碱性，能使无色酚酞溶液变红，故实验步骤是取少许实验(2)的上层清液于试管中，滴加少量酚酞溶液，

讨论与分析：氢氧化钙溶液能与碳酸钠反应会生成氢氧化钠，故实验步骤(2)中不能使用氢氧化钙溶液的原因可能是氢氧化钙溶液能与碳酸钠反应会生成氢氧化钠，影响后续氢氧化钠的检验；

[交流反思](1)A、氢氧化钠溶于水会放出热量，促进管内油脂与其反应而溶解，故A说法正确；

B、氢氧化钠具有强烈的腐蚀性，氢氧化钠能使有机残渣快速腐蚀，加快管道疏通，故B说法正确；

C、管道疏通剂与水反应产生大量氧气，能疏散堵塞物，故C说法正确；

故选：ABC；

(2)过碳酸钠与水反应生成了碳酸钠和过氧化氢，过氧化氢在碱性条件下快速分解成水和氧气，反应的化学方程式为 $2(2Na_2CO_3 \cdot 3H_2O_2) = 4Na_2CO_3 + 6H_2O + 3O_2 \uparrow$ 。

故答案为：(1)A；

(2)带火星的木条复燃；

[深入探究](1)放热；

(2)产生白色沉淀；

(3)取少许实验(2)的上层清液于试管中，滴加少量酚酞溶液；

讨论与分析：氢氧化钙溶液能与碳酸钠反应会生成氢氧化钠，影响后续氢氧化钠的检验；

[交流反思](1)ABC；

(2) $2(2Na_2CO_3 \cdot 3H_2O_2) = 4Na_2CO_3 + 6H_2O + 3O_2 \uparrow$ 。

(1)根据装置A可以通过分液漏斗控制液体的滴加速率来控制反应的速率来分析解答；

(2)根据氧气具有助燃性，能使带火星的木条复燃来分析解答；

[深入探究](1)根据烧杯外壁发烫来分析解答；

(2)根据氯化钙溶液与碳酸钠反应生成氯化钠和白色沉淀碳酸钙来分析解答；

(3)根据实验结论是溶液中溶质含有NaOH，观察到的现象是溶液变红来分析解答；

讨论与分析：根据氢氧化钙溶液能与碳酸钠反应会生成氢氧化钠来分析解答；

[交流反思](1)根据管道疏通剂的作用原理和题中信息来分析判断；

(2)根据过碳酸钠与水反应生成了碳酸钠和过氧化氢，过氧化氢在碱性条件下快速分解成水和氧气来分析解答。

在解此类题时，首先要将题中的知识认知透，然后结合学过的知识进行解答，此类题难度较大，要细心进行分析解答。

14.【答案】气泡 氯化钠 稀盐酸中含有氯离子，影响对氯化钠的检

验 $2NaOH + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2O$ $\frac{53(m_2-m_1)}{11m} \times 100\%$ c

【解析】解：【实验验证】

实验步骤	实验现象	实验结论
I.取少许待检液甲于试管中，滴入过量稀硝酸	有气泡产生(碳酸钠和稀硝酸反应生成硝酸钠、水和二氧化碳)	饼干中含有碳酸钠
II.向步骤I反应后溶液中滴入少量硝酸银溶液	有白色沉淀产生(氯化钠和硝酸银反应生成白色沉淀氯化银和硝酸钠)	饼干中含有氯化钠

故答案为：气泡；氯化钠。

【交流讨论】

小组有同学认为可以把步骤I中的稀硝酸改为稀盐酸。经讨论后，大家一致认为不可行，理由是稀盐酸中含有氯离子，影响对氯化钠的检验。

故答案为：稀盐酸中含有氯离子，影响对氯化钠的检验。

【实验分析】

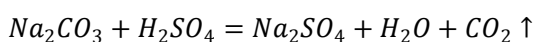
装置C中氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和水，发生反应的化学方程式为 $2NaOH + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2O$ 。

故答案为： $2NaOH + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2O$ 。

【实验结论】

反应生成二氧化碳质量是 $m_2 - m_1$ 。

设碳酸钠质量分数是 x 。



106

44

$0.5mx$

$m_2 - m_1$

$$\frac{106}{44} = \frac{0.5mx}{m_2 - m_1}$$

$$x = \frac{53(m_2 - m_1)}{11m} \times 100\%$$

故答案为： $\frac{53(m_2 - m_1)}{11m} \times 100\%$ 。

【反思评价】

a. 去掉装置D，导致空气中的二氧化碳进入装置C中，进一步导致实验结果偏大。

b. 省略了步骤②，导致装置中的二氧化碳被C装置吸收，进一步导致实验结果偏大。

c. 省略了步骤⑤，导致部分二氧化碳不能被C装置吸收，进一步导致实验结果偏小。

故选：c。

碳酸钠和稀硝酸反应生成硝酸钠、水和二氧化碳。

氯化钠和硝酸银反应生成白色沉淀氯化银和硝酸钠。

氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和水。

去掉装置D，导致空气中的二氧化碳进入装置C中，进一步导致实验结果偏大。

省略了步骤②，导致装置中的二氧化碳被C装置吸收，进一步导致实验结果偏大。

省略了步骤⑤，导致部分二氧化碳不能被C装置吸收，进一步导致实验结果偏小。

本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

15.【答案】蒸发结晶 饱和的氯化钠溶液里能继续溶解氯化镁 过滤 $Ba(NO_3)_2 + Na_2SO_4 = BaSO_4 \downarrow + 2NaNO_3$ 不产生新的杂质 3 $NaOH$ 、 $BaCl_2$ 、 Na_2CO_3 $MgCl_2 + 2NaOH = Mg(OH)_2 \downarrow + 2NaCl$ $Mg(OH)_2$ 、 $BaSO_4$ 、 $CaCO_3$ 、 $BaCO_3$ $Na_2CO_3 + 2HCl = 2NaCl + CO_2 \uparrow + H_2O$ $Ba(OH)_2$ 、 Na_2CO_3

【解析】解：(1)由于氯化钠的溶解度受温度影响不大，所以从氯化钠溶液中得到氯化钠晶体通常采用蒸发结晶，

故答案为：蒸发结晶；

(2)饱和的氯化钠溶液里不能继续溶解氯化钠，还能继续溶解氯化镁，

故答案为：饱和的氯化钠溶液里能继续溶解氯化镁；

(3)过滤是将不溶性杂质与液体分离的一种操作方法，

故答案为：过滤；

(4)硝酸钡能和硫酸钠发生复分解反应生成硫酸钡沉淀和硝酸钠，

故答案为： $Ba(NO_3)_2 + Na_2SO_4 = BaSO_4 \downarrow + 2NaNO_3$ ；

除杂质时应注意所加入的试剂只与杂质反应并且不能产生新的杂质，

故答案为：不产生新的杂质；

(5)粗盐提纯是加入试剂的顺序可以是氢氧化钠、氯化钡、碳酸钠或氯化钡、碳酸钠、氢氧化钠、或氯化钡、氢氧化钠、碳酸钠 3 种设计方案，

故答案为：3； $NaOH$ 、 $BaCl_2$ 、 Na_2CO_3 ；

氢氧化钠能与氯化镁反应生成氢氧化镁沉淀和氯化钠，故

答案为： $MgCl_2 + 2NaOH = Mg(OH)_2 \downarrow + 2NaCl$ ；

在粗盐提纯的过程中，氢氧化钠能与氯化镁反应生成氢氧化镁沉淀和氯化钠，硫酸钠和氯化钡反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠，碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠，碳酸钠和氯化钡反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠，

故答案为： $Mg(OH)_2$ 、 $BaSO_4$ 、 $CaCO_3$ 、 $BaCO_3$ ；

(6)过滤后的滤液中含有碳酸钠和氢氧化钠以及氯化钠，其中氯化钠不与稀盐酸反应，碳酸钠能和稀盐酸发生化学反应生成氯化钠和水和二氧化碳，氢氧化钠和稀盐酸反应生成氯化钠和水，

故答案为： $Na_2CO_3 + 2HCl = 2NaCl + CO_2 \uparrow + H_2O$ (或 $HCl + NaOH = NaCl + H_2O$)；

氢氧化钡能和氯化镁反应生成氢氧化镁沉淀，氢氧化钡也能和硫酸钠反应生成硫酸钡沉淀，根据复分解反应的条件，从离子的角度分析不难看出，加入氢氧化钡溶液可以同时将镁离子和硫酸根离子这两种杂质离子除去，而多余的钡离子，可以通过加入碳酸钠的方法除去，

故答案为： $Ba(OH)_2$ 、 Na_2CO_3 。

- (1)根据从氯化钠溶液中分离出氯化钠的方法是蒸发结晶进行解答；
- (2)根据饱和溶液的知识进行分析；
- (3)根据过滤是将不溶性杂质与液体分离的一种操作方法进行解答；
- (4)根据硝酸钡能和硫酸钠发生复分解反应和除杂质的原则进行解答；
- (5)根据粗盐提纯的有关知识进行分析和解答；
- (6)根据复分解反应的有关知识进行解答。

此题主要考查了粗盐提纯的有关知识，还涉及到了饱和溶液的知识以及常见的复分解反应，题目难度较大。

16.【答案】溶液变为红色 $BaCO_3$ $NaNO_3$ 、 $Ba(NO_3)_2$ 和 $NaOH$ Fe 、 CuO 、 $Ba(NO_3)_2$ 和 $NaHCO_3$ $a \geq 8$

【解析】解：(1)步骤II：向滤液A中加入过量的氢氧化钠溶液，产生白色沉淀，结合资料可知，碳酸氢钠与氢氧化钠反应生成碳酸钠，而碳酸钠会与硝酸钡反应生成碳酸钡白色沉淀，故可以确定滤液A中含有硝酸钡和碳酸氢钠，而碳酸氢钠溶液显碱性，故加入无色酚酞试液时，能观察到溶液变为红色；故答案为：溶液变为红色；

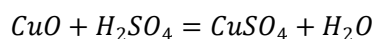
(2)由上述分析可知白色沉淀为碳酸钡，其化学式为 $BaCO_3$ ；故答案为： $BaCO_3$ ；

(3)向滤液B中加入足量稀硫酸，产生白色沉淀，在上述物质中，只有硝酸钡中的钡离子能与硫酸根离子生成硫酸钡白色沉淀，因此滤液B中含有硝酸钡，也说明硝酸钡的量远多于碳酸氢钠的量，因步骤II中碳酸钠会与硝酸钡反应生成碳酸钡白色沉淀和硝酸钠，且氢氧化钠溶液过量，故滤液B中一定含有的溶质是硝酸钠、硝酸钡和氢氧化钠，其化学式为 $NaNO_3$ 、 $Ba(NO_3)_2$ 和 $NaOH$ ；故答案为： $NaNO_3$ 、 $Ba(NO_3)_2$ 和 $NaOH$ ；

(4)由上述分析可知，固体废弃物中一定含有硝酸钡和碳酸氢钠，步骤III中取干燥后的滤渣甲用磁铁完全吸引得到固体乙，则固体乙必为铁粉，然后向剩余滤渣中加入一定量稀硫酸，无气体产生，滤渣完全溶解，得到溶液C，则说明固体废弃物中不含木炭粉和碳酸钾，一定含有氧化铜，原因是木炭粉不与稀硫酸反应，且如果存在碳酸钾，其会与硝酸钡反应生成碳酸钡白色沉淀，而碳酸钡能与稀硫酸反应生成硫酸钡白色沉淀、二氧化碳和水，因此会有气体产生，而氧化铜则能够与稀硫酸反应生成硫酸铜和水，其化学方程式为 $CuO + H_2SO_4 = CuSO_4 + H_2O$ ，因此步骤III滤渣中只有氧化铜。综上所述，原固体废弃物中一定含有的物质是铁粉、氧化铜、硝酸钡和碳酸氢钠，其化学式为 Fe 、 CuO 、 $Ba(NO_3)_2$ 和 $NaHCO_3$ ；

故答案为： Fe 、 CuO 、 $Ba(NO_3)_2$ 和 $NaHCO_3$ ；

(5)由分析可知，固体乙为铁粉，溶液C可能为硫酸铜溶液，步骤IV将固体乙加入到溶液C中，铁粉会与硫酸铜发生反应生成硫酸亚铁和铜单质，其化学方程式为 $Fe + CuSO_4 = FeSO_4 + Cu$ ，充分反应后过滤，将滤渣在低温下干燥，得到干燥固体丙，因此固体丙可能为铜单质。已知步骤III中滤渣即氧化铜的质量为10g，设氧化铜完全反应后生成的硫酸铜的质量为x



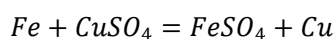
$$80 \qquad 160$$

$$10\text{g} \qquad x$$

$$\frac{80}{160} = \frac{10\text{g}}{x} \quad x = 20\text{g}$$

故氧化铜完全反应后生成的硫酸铜的质量为 20g

设硫酸铜与铁粉充分反应消耗的铁粉的质量为 y ，生成的铜的质量为 z



$$56 \quad 160 \qquad 64$$

$$y \quad 20\text{g} \qquad z$$

$$\frac{56}{160} = \frac{y}{20\text{g}} \quad y = 7\text{g}$$

$$\frac{160}{64} = \frac{20\text{g}}{z} \quad z = 8\text{g}$$

故每 7g 铁粉完全反应生成 8g 铜单质，但是根据题意可知固体乙即铁粉的质量等于固体丙即铜单质的质量，所以 $a \geq 8$ ，且溶液 C 中会有剩余的稀硫酸。假设稀硫酸没有剩余，则剩余的铁粉会残留在固体丙中，而本身反应生成的铜单质的质量大于参加反应的铁粉的质量，因此就会有固体丙的质量始终大于固体乙的质量，而 $a < 8$ 时也会有固体丙的质量始终大于固体乙的质量，故都不符合题意，因此溶液 C 中必有剩余的稀硫酸且 $a \geq 8$ 。当 $a = 8$ 时，剩余的 1g 铁粉会与稀硫酸反应；当 $a > 8$ 时，剩余的铁粉需要一部分与稀硫酸反应，另一部分则残留在固体丙中，如此，便可以满足固体乙和固体丙的质量相等。

故答案为： $a \geq 8$ 。

(1)根据步骤II实验现象进行分析；

(2)根据上述结论进行分析；

(3)根据题干信息并结合上述结论进行分析；

(4)根据步骤III、IV进行分析；

(5)根据化学方程式各物质之间的质量关系并结合题干要求进行分析。

本题难度较大，需要学生仔细结合各实验步骤以及有关的实验现象，分析每一步所能鉴定出的物质的种类，最后进行整理归纳，得出结论。